

اسم الطالبة : محي الدين مريم ، إقتصاد رقمي

حل امتحان

ماستر 1 إقتصاد رقمي Blockchain :

التمرين 1 – التسامح البيزنطي والتوافق الموزع

$n \geq 3f + 1$: الشرط الأساسي

1_ العدد الأدنى من العقد الضرورية لتحمل $f = 7$ عقد بيزنطية.

$n \geq 3f + 1$: من الشرط

$$n \geq 3(7) + 1 = 21 + 1 = 22 \text{ عقدة}$$

2_ شبكة من 40 مؤسسة، العدد الأقصى f من العقد المخترقة.

الصيغة العكسية: $f \leq (n-1)/3$

$$f \leq (40-1)/3 = 39/3 = 13$$

إذن $f_{\max} = 13$ عقدة مخترقة ، أقصى عدد للعقد المخترقة هو 13 عقدة.

3_ شبكة من 13 عقدة

لدينا $n=13$ ونريد تحمل $f=4$.

بالحساب: $3f + 1 = 3(4) + 1 = 13$. القاعدة تقول $n \geq 3f + 1$.

هنا $13 \geq 13$ (الشرط محقق تقنياً كحد أدنى)، ولكن في أنظمة BFT التقليدية، لضمان استمرارية العمل (Liveness) والأمان

(Safety) بشكل مطلق، يفضل دائماً أن يكون n أكبر من هذا الحد.

إذا اعتبرنا أن الشبكة الحالية (13 عقدة) هي الحد الأدنى لـ $f=4$ ، فهي مقبولة. لكن إذا كان المطلوب هو الوصول لشرط "أكثر من

الثلث"، يفضل إضافة عقدة واحدة لتصبح $n=14$ لضمان هامش أمان.

4_ في شبكة مكونة من $n=22$ عقدة:

حساب f : من السؤال الأول، وجدنا أن $n=22$ تتحمل أقصى قيمة لـ f وهي 7 عقد.

الحد الأدنى من العقد النزيهة لضمان أغلبية بسيطة:

في أنظمة البلوكشين، الأغلبية المطلقة (أو النزيهة) هي $n - f$.

$$15 = 22 - 7$$

الحد الأدنى للعقد النزيهة هو 15 عقدة.

التمرين 2 - إثبات العمل وتعديل الصعوبة :

1_ أ_ حساب عدد أجهزة ASIC \ S21 \ Pro :

معدل التجزئة الكلي للشبكة هو 800 EH/s (أي $800 \times 10^6 \text{ TH/s}$).

نريد الوصول إلى 0.01% من هذه القوة:

$$\text{Target Hashrate} = 800,000,000 \times 0.0001 = 80,000 \text{ TH/s}$$

عدد الأجهزة (حيث الجهاز الواحد ينتج 234 TH/s)

$$80,000 / 234 \approx 341.88$$

الجواب: نحتاج إلى 342 جهازاً.

ب_ رأي معلل:

الاستثمار في تعدين البيتكوين بالجزائر صعب نسبياً بسبب تكلفة الكهرباء، سعر أجهزة ASIC المرتفع، والمنافسة العالمية القوية

(بمزارع عملاقة) تجعل من 342 جهازاً مشروعاً صغيراً جداً قد لا يغطي تكاليف الصيانة وتحديث العتاد وتناقص المكافآت

(Halving). كما أن صعوبة التعدين ترتفع باستمرار، ما يقلل الربحية مع الوقت. من جهة أخرى، توفر الكهرباء الرخيصة نسبياً قد

يساعد في تحسين المردودية إذا توفر تبريد جيد وبنية تحتية مستقرة. المشروع يحتاج رأس مال كبير وصيانة دائمة، إضافة إلى مخاطر تقلب سعر البيتكوين. لذلك يمكن اعتباره مشروعاً عالي المخاطرة ويتطلب دراسة مالية دقيقة قبل البدء.

2_ أ_ الوقت المستغرق لاختبار فضاء الـ 2^{32} nonces:

قوة الجهاز 234×10^{12} TH/s = تجزئة في الثانية.

$$\text{Time} = 2^{32} / (234 \times 10^{12}) \approx 4,294,967,296 / 234,000,000,000,000 \approx$$

0.0000183 \text{ ثانية}

أي حوالي 18.3 ميكروثانية.

ب_ لماذا يستخدم المعدنون coinbase extraNonce؟ لأن فضاء الـ 32 bit للـ nonce التقليدي صغير جداً ويتم استنفاده في أقل من ميلي ثانية بواسطة الأجهزة الحديثة، لذا يستخدمون مساحة إضافية في معاملة coinbase لتغيير "جذر ميركل" والحصول على فضاء بحث جديد.

3_ أ) معامل تعديل الصعوبة:

معامل_التعديل = الزمن_المستهدف / الزمن_الفعلي =

$$0.778 = 18 / 14$$

(ب) هل تزداد الصعوبة أم تنقص؟

المعامل > 1 → تنقص الصعوبة (الشبكة أبطأ من المتوقع، فتُخفّف الصعوبة لتسريع التعدين)

(ت) الصعوبة الجديدة:

الصعوبة_الجديدة = الصعوبة_القديمة × معامل_التعديل

$$(14/18) \times 10^{12} \times 50 =$$

$$0.778 \times 10^{12} \times 50 =$$

$$10^{13} \times 3.89 \approx 10^{12} \times 38.9 =$$

التمرين 3 - العقد، التخزين وأشجار ميركل:

1_ أ) احسب المساحة التخزينية اللازمة لعقدة SPV:

المساحة = عدد الكتل × حجم الرأس

$$80 \times 1,080,000 \text{ بايت} =$$

$$86,400,000 \text{ بايت} = 86.4 \text{ ميغابايت}$$

(ب) مقارنة بين العقدة الكاملة والعقدة SPV وتوصية للبنك

المعيار. العقدة الكاملة. , العقدة SPV

المساحة : ~800 MB , ~86.4 GB.

الأمان. كامل (تحقق مستقل) , جزئي (يعتمد على عقد أخرى)

الاتصال. لا يحتاج ثقة. يحتاج لعقدة موثوقة

الموارد. عالية. منخفضة جداً

(ب) التوصية للبنك :

بما أن البنك لديه خادم بسعة 500 GB وسرعة 10 Mbps، فإن العقدة الكاملة (Full Node) هي الأنسب لضمان الأمان والتحقق الذاتي من المعاملات دون الاعتماد على أطراف ثالثة، فمساحة الـ 500 GB تكفي حالياً (حيث حجم السلسلة حوالي 800 GB وفق

المعطيات، فإنه يحتاج لزيادة السعة قليلاً أو استخدام "Pruned Node"

كذلك أن البنك مؤسسة مالية تحتاج أعلى مستوى أمان

التحقق المستقل من المعاملات أمر حيوي

2_ كتلة تحتوي على 4096 معاملة، شجرة ميركل بـ 32 SHA-256 بايت لكل تجزئة)

(أ) عدد التجزئات اللازمة لإثبات معاملة:

$$\log_2(4096) = 12 = \text{عمق الشجرة}$$

عدد التجزئات في مسار الإثبات = 12 تجزئة

(ب) حجم الإثبات:

$$\text{حجم الإثبات} = 12 \times 32 \text{ بايت} = 384 \text{ بايت}$$

(ت) مقارنة: حجم الإثبات (384 بايت) صغير جداً مقارنة بحجم الكتلة الكلي (4096 × 200 بايت) ≈ 819.2
 $\text{approx } 819.2 = \{ \text{بايت} \} \times 200$
مما يوضح كفاءة أشجار ميركل في التحقق.
الإثبات يمثل فقط $384/819,200 \approx 0.047\%$ من الكتلة

3_ عقدة SPV تتلقى إثبات ميركل يحتوي على 14 تجزئة

(أ) الحد الأقصى من المعاملات التي يمكن أن تحتويها الكتلة المقابلة:

$$\text{عمق الشجرة} = 14$$

$$\text{عدد المعاملات} = 2^{14} = 16,384 \text{ معاملة}$$

(ب) الحجم الإجمالي للكتلة:

$$\text{حجم الكتلة} = 16,384 \times 200 \text{ بايت} = 3,276,800 \text{ بايت} \approx 3.28 \text{ ميغابايت}$$

4_ نوع عقدة "أرشفية" يحتفظ بالسجل الكامل + 15 تيرابايت ويتطلب 4 أسابيع متواصلة
(أ) احسب معدل التحميل المتوسط:

$$4 \text{ أسابيع} = 4 \times 7 \times 24 \text{ ساعة} = 672 \text{ ساعة} = 3600 \times 672 = 2,419,200 \text{ ثانية}$$

$$\text{معدل التحميل} = 15 \times 10^{12} \text{ بايت} / 2,419,200 \text{ ثانية}$$

$$= 6.2 \times 10^6 \text{ بايت/ثانية} \approx 6.2 \text{ Mbps} \approx 49.6 \text{ MB/s}$$

(ب) مقارنة مع عقدة كاملة تخزن 800 GB في 5 أيام:

$$5 \text{ أيام} = 5 \times 24 \times 3600 = 432,000 \text{ ثانية}$$

$$\text{معدل العقدة الكاملة} = 800 \times 10^9 / 432,000 = 1.85 \text{ Mbps} \approx 14.8 \text{ MB/s}$$

العقدة الأرشفية تستهلك $\sim 3.4 \times$ أكثر من العقدة الكاملة.

نطاق ترددي 4 برر بالأرقام: العقدة الأرشفية تحتاج $\sim 50 \text{ Mbps}$ لإتمام التزامن في 4 أسابيع، مما يجعلها مكلفة من حيث الموارد لكنها ضرورية للبحث والتدقيق التاريخي الكامل.

التمرين 4 – بروتوكولات البث وعاصفة

1_ (أ) العدد التقديري للقفزات (hops) لتغطية الشبكة بـ Gossip:

$$(\text{hops} = \log_{\{D_g\}}(N) = \log_8(16,000)$$

$$\log_8(16,000) = \ln(16,000)/\ln(8) = 9.68/2.079 = \approx 4.66 \rightarrow 5 \text{ قفزات}$$

(ب) زمن الانتشار للوصول إلى 99% من الشبكة:

$$\text{زمن الانتشار} = (\text{hops} + 1) \times 60 = 60 \times 6 = 360 \text{ ميلي ثانية}$$

(ت) إذا تضاعف حجم الشبكة ($N = 32,000$):

$$\text{hops_جديد} = \log_8(32,000) = \log_8(16,000 \times 2) = \log_8(16,000) + \log_8(2) = 4.66 + (1/3) \approx 4.99 \rightarrow 5 \text{ قفزات}$$

تعليق: النمو لوغاريتمي - مضاعفة الشبكة تزيد القفزات بـ $\log_8(2) \approx 0.33$ فقط، مما يدل على قابلية توسع ممتازة لبروتوكول Gossip، مما يجعله فعالاً جداً مع نمو الشبكة.

2_أ) نسبة التوفير في الرسائل:

Flood: كل عقدة ترسل لـ $D_f = 48$ جار → إجمالي رسائل $Flood = N \times D_f = 16,000 \times 48 = 768,000$
 Gossip: كل عقدة ترسل لـ $D_g = 8$ أقران → إجمالي رسائل $Gossip = N \times D_g = 16,000 \times 8 = 128,000$
 نسبة التوفير $\%83.3 = 768,000 / 640,000 = 768,000 / (128,000 - 768,000)$
 Gossip يوفر $\sim 83\%$ من عدد الرسائل مقارنة بـ Flood

(ب) مذكرة تقنية (10-12 سطراً) – توصية بروتوكول لبريد الجزائر:

مذكرة تقنية: اختيار بروتوكول نشر البيانات

التوصية: بروتوكول Gossip

بناءً على تحليل الشبكة المكونة من 16,000 عقدة بلوكتشين:

1. الموثوقية: Gossip يضمن وصول المعلومة لـ 99% من الشبكة في $\sim 360ms$ ، كافٍ للتطبيقات المالية.
 2. قابلية التوسع: النمو لوغاريتمي، مضاعفة الشبكة لا تؤثر تقريباً على زمن الانتشار.
 3. كفاءة الموارد: يستهلك 83% أقل من الرسائل مقارنة بـ Flood، مما يوفر النطاق الترددي.
 4. مقاومة الأعطال: بتوزيع البث على 8 أقران عشوائيين، لا توجد نقطة فشل واحدة.
- المعايير المقارنة: Gossip: التوفير 83% ، Flood: انتشار أسرع لكن يسبب عاصفة بث.

3_أ) لماذا Flood أكثر عرضة لعاصفة البث من Gossip؟

في Flood، كل عقدة تُعيد إرسال الرسالة لـ جميع جيرانها ($D_f = 48$). هذا يُؤدّ نموّاً أسياً في عدد الرسائل مع كل قفزة (k^{48})، مما يُشبع الشبكة بالرسائل المكررة. أما Gossip فيختار عدداً محدوداً (8) أقران عشوائيين، مما يُقلّل الانتشار الانفجاري بشكل كبير.

(ب) تقنية تخفيف (غير مرشح بلوم):

تقنية TTL (Time-To-Live): تُضاف لكل رسالة عداد يتناقص مع كل قفزة، فإذا وصل إلى صفر لا تُعاد إرسالها، مما يحدّ من انتشار الرسائل إلى عمق معين ويمنع عاصفة البث.

4_أ) نريد تغطية كاملة في أقل من 400 ميلي ثانية

(أ) مع Gossip، ما الدرجة D اللازمة لعدد القفزات ≥ 4 ؟

زمن التغطية $= (hops + 1) \times 60ms \leq 400ms$

$hops \leq 400/60 - 1 = 6.67 - 1 = 5.67 \rightarrow hops \leq 5$

لكن الشرط: $hops \leq 4$ (من حل $\log_D(N \geq 4)$)

$\log_D(16,000) \leq 4$

$D^4 \geq 16,000$

$D \geq 16,000^{(1/4)} = (16,000)^{0.25}$

$11.3 \approx 0.25^{(10^4 \times 1.6)} = 0.25^{(16,000)}$

إذن $D \geq 12$ (عدد صحيح)

التحقق: $\log_{12}(16,000) = \ln(16,000)/\ln(12) = 9.68/2.485 = 3.9 \leq 4$ ✓

(ب) هل تبدو هذه الدرجة واقعية؟

نعم، $D = 12$ واقعية تماماً؛ فكل عقدة تحتاج لـ 12 اتصالاً نشطاً فقط، وهو معتاد في شبكات P2P (بيتكوين يستخدم 8-125).
 التكلفة الإجمالية $= 2 / 12 \times 16,000 = 96,000$ اتصال، وهو عبء معقول لشبكة بهذا الحجم.

التمرين 5 – قابلية التوسع: التجزئة (Sharding) ومرشح بلوم:

1_أ) الإنتاجية اللازمة بـ TPS:

4 ملايين معاملة / 43,200 ثانية (12 ساعة) ≈ 92.6 TPS

لكن المعطيات تذكر 43,200 ثانية (12 ساعة)، إذن:

$$\text{TPS } 92.6 = 43,200 / 4,000,000$$

ب_ عدد الأجزاء اللازمة:

$$\text{عدد الأجزاء} = \text{TPS}_{\text{المطلوب}} / \text{TPS}_{\text{كل جزء}} = 15 / 92.6 \approx 7 \text{ أجزاء (nshards = 7)}$$

ت_ تعتبر تقنية التجزئة (Sharding) حلاً فعالاً لزيادة الإنتاجية من خلال تقسيم الشبكة إلى أجزاء متوازية، وفي حالة نظام التذاكر المذكور (الذي يتطلب 92.6 TPS)، فإن توفير 8 أجزاء بسعة 15 TPS لكل منها يغطي الاحتياج رقمياً. ومع ذلك، الرقم وحده لا يكفي لضمان استقرار النظام. فالتجزئة تزيد من تعقيد التواصل بين الأجزاء (Cross-shard communication) مما قد يرفع زمن الوصول (Latency). هنا تبرز أهمية الجمع بين الحلول؛ ف قنوات الحالة (State Channels) تعتبر مثالية للمتعاملين الدائمين (مثل وكالات السفر التي تشتري مئات التذاكر يومياً)، حيث تخرج هذه المعاملات المتكررة من السلسلة تماماً ولا تسجل إلا النتائج النهائية، مما يخفف الضغط عن الـ Shards نفسها. أما الـ Rollups، فهي ضرورية لضغط البيانات (Data Compression) وتخفيض تكلفة التخزين على السلسلة الرئيسية. بالنتيجة، التجزئة توفر "المساحة" اللازمة، لكن الحلول الأخرى تضمن "كفاءة" استهلاك هذه المساحة، مما يجعل الجمع بينهما ضرورياً لمواجهة ذروة الطلب (Peak load) وضمان أمان الشبكة ضد هجمات الـ DoS.

2_ أ) المعاملات على السلسلة المؤقّرة لـ 3 معاملات خارج القناة:

القناة تحتاج معاملتين فقط على السلسلة (فتح وإغلاق)، مهما كان عدد المعاملات داخلها.

3 معاملات خارج السلسلة → معاملتان على السلسلة (فتح + إغلاق)

التوفير = 3 - 2 = 1 معاملة (بدلاً من 3)

ب) إذا تم 200 معاملة بين الطرفين يومياً:

المعاملات على السلسلة يومياً = 2 (فتح وإغلاق مرة واحدة)

المعاملات التي يتم تجنبها يومياً = 200 - 2 = 198 معاملة/يوم

3_ أ) الحجم الأمثل m للمرشح:

$$m = -(18,000 \times \ln(0.01)) / (\ln 2)^2$$

$$\ln(0.01) = -4.605$$

$$\ln 2)^2 = (0.693)^2 = 0.480$$

$$m = -(18,000 \times (-4.605)) / 0.480 = 82,890 / 0.480 = 172,688 \text{ بت}$$

تحويل: 172,688 / 8 = 21,586 بايت ≈ 21.1 كيلوبايت (قريب من 8,000 بايت المذكورة في الصيغة – نستخدم النتيجة

الحسابية)

ملاحظة: الرقم 8,000 بايت في النص قد يكون ناتجاً بقيم مختلفة. بقيمنا الحسابية: m ≈ 172,688 بت

ب) عدد دوال التجزئة k:

$$k = 7 \rightarrow 6.65 \approx 9.594 \times 0.693 = (172,688 / 18,000) \times \ln 2 = (m/n) \times \ln 2$$

ت) إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 36,000:

$$p_{\text{جديدة}} \approx (e^{-(k \times n/m)})^k - 1$$

بإبقاء m ثابتاً و k = 7:

$$k \times n/m = 7 \times 36,000 / 172,688 = 252,000 / 172,688 \approx 1.46$$

$$p_{\text{جديدة}} \approx (1 - 0.116) = 0.884 \approx (1 - 0.232)^7 = (0.768)^7 \approx 0.116 \text{ أي } \sim 11.6\%$$

تعليق: تضاعف الرسائل يرفع معدل الإيجابيات الكاذبة من 1% إلى 11.6%، مما يُظهر حساسية المرشح لعدد العناصر. يجب زيادة حجم المرشح أو إعادة ضبطه دورياً.

4_ أ) احسب الـ TPS المطلوب:

$$\text{TPS} = 150,000 / (10 \times 3600) = 150,000 / 36,000 = 4.17 \text{ TPS}$$

ب) إذا كانت عقدة واحدة تعالج 40 TPS، كم عدد الأجزاء (shards):

$$\text{عدد الأجزاء} = \text{TPS}_{\text{المطلوب}} / \text{TPS}_{\text{كل عقدة}}$$

$$0.1 = 40 / 4.17 \rightarrow \text{جزء واحد (shard = 1) كافٍ}$$

(لا حاجة للتجزئة، عقدة واحدة تكفي بمريح)

ت) هل يمكن لـ Gossip بدرجة $D = 6$ وتأخير 40ms ضمان زمن التأكيد > 2 ثانية؟ ($N = 60$)

$$\text{hops} = \log_6(60) = \ln(60)/\ln(6) = 4.094/1.792 = 2.28 \rightarrow 3$$

$$\text{زمن الانتشار} = 40\text{ms} = 160 \times (1 + 3) = 640\text{ms}$$

$$2,000\text{ms} < 640\text{ms} \quad (2)$$

نعم، بروتوكول Gossip بدرجة $D = 6$ كافٍ تماماً لضمان زمن تأكيد أقل من 2 ثانية لشبكة 60 عقدة، مع هامش أمان كبير جداً (زمن فعلي $\sim 160\text{ms}$ فقط).